Memoriae Senichi Awaya (MDCCCXCIII–MCMXLV), praefecti urbis Hiroshimensis, sacrum



VARIETAS CORPORIS VERI VERIFICATIO EMPIRICA

Verificatio Geometrica Motetae Mozartianae K.618
ex Datis Partiturae IMSLP

ÉTALE COHOMOLOGY

Varietas Corporis Veri — Verificatio Empirica

Verificatio Geometrica Motetae Mozartianae K.618 ex Datis Partiturae IMSLP

聖体の多様体・実証篇——IMSLP の楽譜データによるモーツァルト K.618 の幾何学的検証

Die Mannigfaltigkeit des Corpus Verum — Empirische Verifikation

Étale Cohomology

Mense Aprili MMXXVI

Dedicatio

Memoriae Senichi Awaya sacrum (MDCCCXCIII–MCMXLV): ministri rerum internarum, olim praefecti vigilum Osakae et praesidis provinciae Ōitae, deinde praefecti urbis Hiroshimensis, qui ad extremum diem inter cives suos permansit. Die sexto mensis Augusti anno Domini MCMXLV, igne atomico in urbem Hiroshimam deiecto, in aedibus praefecturae una cum filio tertio et nepote periit. Christifidelis secundum doctrinam Uchimura Kanzo, Ecclesiae invisibilis cultor, iam a pueritia propositum ceperat « vitam suam tamquam bonus Christianus perficiendi. » Huic proposito fidelis, anno aetatis tertio et quinquagesimo ad Deum revocatus est.

Requiescat in pace.

> *Ubi caritas et amor, Deus ibi est.*
>
> — Hymnus, Cena Domini

Prooemium — Quid haec commentatio effecerit, ita expositum ut omnes intellegere possint

Quid sit Ave Verum Corpus

Die septimo decimo mensis Iunii anno MDCCXCI, Badae — in oppidulo balneari prope Vindobonam sito — Wolfgangus Amadeus Mozart opus chorale quadraginta sex tantum tactuum absolvit. Erat *Ave Verum Corpus* K.618: hymnus eucharisticus Ecclesiae Catholicae, Latine compositus.

Sacramentum Eucharistiae (Eucharistia, e Graeco εὐχαριστία, « gratiarum actio ») ipsum cor doctrinae Catholicae constituit — articulum fidei quo in sacrificio Missae panis et vinum in Corpus et Sanguinem Christi transformantur. Mozart hanc motetam scripsit Antonio Stoll, chori magistro ecclesiae paroecialis Sancti Stephani Badae, ad celebrandum festum Corporis Christi.

Opus vix quattuor minuta durat. Scriptum est pro choro quattuor vocum — soprano, alto, tenore et basso — cum fidibus et organo: opus profundae quietis summaeque simplicitatis. Attamen hi quadraginta sex tactus per amplius ducentos triginta annos tamquam unum ex pulcherrimis operibus musicae sacrae in historia civilitatis Occidentalis cantati et venerati sunt.

Mozart a perfectione huius partiturae vix sex menses supervixit. Obiit anno aetatis quinto et tricesimo.

Quid studium praecedens effecerit

Praesenti commentationi praemittitur studium comitans: *Die Mannigfaltigkeit des Corpus Verum — Geometrie in 46 Takten von Mozarts K.618* (Étale Cohomology, mense Aprili MMXXVI). Illud studium primum experimentum constituebat quo apparatus theoriae Intelligentiae Geometricae — deinceps « theoria GI » — ad opus musicum applicaretur.

Quid igitur est theoria GI? Simplicissimis verbis explicemus.

In mundo multiplici regiminis negotiorum vel deliberationum politicarum civitatum, ubi plurimi factores inter se implicantur, saepe accidit ut una eademque actio, diversis sub condicionibus suscepta, effectus genere omnino diversos producat. Motus unius centesimae partis in ratione permutationis, exempli gratia, in reditus negotii modo qualitative diverso operatur in tempore monetae validioris quam in tempore monetae infirmioris. Auctio viginti quinque punctorum basalium in ratione faenoris responsionem mercatus charactere omnino alio in confinio nullius faenoris provocat quam in ambitu alti faenoris.

Haec proprietas — quod eadem translatio in diversis locis spatii diversos effectus producit — respondet, in lingua mathematicorum, condicioni qua spatium *curvum* est. Difficultas est ea ipsa quae oritur cum superficiem globi terrestris in tabula plana repraesentare conamur: in proiectione Mercatoris Groenlandia maior apparet quam continens Africanus, cum re vera Africa circiter quattuordecies maior sit.

Theoria GI eiusmodi « spatium curvum » — quod mathematici *varietatem Riemannianam* appellant — ex datis observatis construit per artem intelligentiae artificialis (Variational Autoencoder, vulgo VAE), deinde gradum huius curvaturae metitur instrumentis geometriae differentialis. Mathesis adhibita eadem est per

essentiam qua Einstein usus est ad curvaturam spatii-temporis in theoria relativitatis generalis computandam.

Studium praecedens hanc mathesim ad musicam applicavit. Quadraginta sex tactus motetae Mozartianae Ave Verum Corpus in valores numericos secundum duodeviginti variabiles per tactum conversi sunt — media altitudo toni cuiusque vocis, gradus tensionis harmonicae, densitas chromatismi, et cetera —, et ex his datis spatium latens trium dimensionum per VAE constructum est: « varietas musica » ex quadraginta sex tactibus contexta. In hac varietate duae quantitates computatae sunt: **derivata Lieiana** (mensura quantitatis qua structura spatii in quolibet puncto mutatur) et **curvatura scalaris** (index stabilitatis vel instabilitatis spatii).

Eventus attentione dignus erat. Derivata Lieiana summum valorem in tactu XXXIV attigit — ad verba *« cuius latus perforatum »* (« cuius latus lancea transfixum est ») — eo ipso loco quem musicologi per amplius duo saecula culmen dramaticum operis descripserunt. Apex transformationis structuralis, quem analysis mathematica detexit, cum illo loco congruebat quem auris periti semper tamquam momentum summae intensitatis agnovit.

Attamen studium praecedens gravi limitatione laborabat

Data quibus illa analysis nitebatur *ficta* erant — id est synthetica. Quid hoc significet, diligenter exponamus, in usum lectoris qui rebus musicis minus assuetus sit.

Auctor studii praecedentis Mozarti partituram revera inspexit. Partitura ipsa publice accessibilis est in editione quae Neue Mozart-Ausgabe (Nova Editio Mozartiana) appellatur, et autographum in Bibliotheca Nationali Austriaca asservatur. Auctor hanc partituram oculis humanis legit et, iudicio musicologico adhibito, valores numericos singillatim constituit: « In tactu XXVII sonus B occurrit; densitas chromatica igitur alta esse debet — dicamus 0,65. » « In tactu XXXIV accordus septimae diminutae se succedunt; tensio harmonica circiter 0,85 esse debebit. » Breviter: homo partituram legit, et homo quemque numerum determinavit.

Duo strata iudicii humani sic interposita erant. Primum spectabat ad interpretationem musicologicam cuiusque tactus: « Quanta est densitas chromatica hoc loco? » Alterum spectabat ad translationem huius interpretationis in valorem numericum determinatum: « 0,65. » Alius musicologus, eandem partituram inspiciens, valorem fortasse ad 0,55 vel 0,75 statuisset.

Data realia praesentis studii fundamento omnino diverso nituntur.

In praesenti studio codex MIDI — transcriptio digitalis partiturae Mozartianae — in computatrum lectus est, et programma nomine music21 notas numeravit valoresque numericos automatice computavit. Densitas chromatica tactus XXVII, exempli gratia, ita determinata est ut programma in eo tactu quamlibet notam numeraret quae ad

scalam D maioris non pertinet, numerumque ita repertum per numerum totalem notarum divideret: computatio mechanica quae valorem 0,156 produxit. Homo investigator formulam definivit (« numerus notarum extra scalam ÷ numerus totalis notarum »); numerum ipsum sola machina produxit.

Similitudo e vita cotidiana petita differentiam clariorem reddet.

Studium praecedens (data synthetica) coco simile erat qui ius degustat et pronuntiat: « Concentratio salis circiter 1,2 centesimas est. » Cocus ius verum revera degustaverat, sed numerus « 1,2 centesimae » a sensibilitate palati eius pendebat.

Praesens studium (data realia) mensurationi eiusdem iuris salinometro simile est, quod « 0,98 centesimas » indicat. Mensuratio ab instrumento facta est; quicumque eam faciat, eundem valorem obtinebit.

Limitatio studii praecedentis in eo consistebat quod non verificatum erat num palatum coci accuratum esset. Si accuratum erat, aestimatio gustatoria et mensuratio instrumentalis congruere debebant. Si non congruebant, possibilitas exstabat ut conclusiones studii praecedentis nihil aliud reflecterent quam praeiudicium gustatorium coci.

Partitura in publico dominio exstat; codices MIDI libere obtineri possunt; programma music21 sine pretio praesto est. Quod studium praecedens « palatum coci » potius quam « salinometrum » adhibuit, inde explicatur quod finis eius principalis erat propositio methodi; accuratio datorum ad gradum ulteriorem remissa erat. Praesens commentatio hunc gradum ulteriorem exsequitur.

Quae supra dicta sunt, quaestionem legitimae gravitatis scientificae movent. Si data secundum iudicium subiectivum musicologi formata in systema intelligentiae artificialis immittuntur et systema exacte eam conclusionem reddit quam musicologus exspectaverat — nonne argumentum circulare habetur? Utrum theoria GI proprietatem obiectivam compositionis Mozartianae detexit, an praeiudicia fabricatoris datorum tantummodo reflexit?

Praesens commentatio huic quaestioni respondet

Praesens studium analysim theoriae GI cum datis partiturae realibus iterum exsequitur et eventus cum illis comparat qui ex datis syntheticis obtenti sunt.

In specie, codex MIDI ex IMSLP (International Music Score Library Project — Bibliotheca Internationalis Partiturarum Musicarum) receptus est.

Quid sit codex MIDI

Lectori technologiae musicae minus assueto verbum explicationis concedatur.

Codex **MIDI** (Musical Instrument Digital Interface) documentum digitale est quod informationes in partitura musica contentas forma computatro legibili registrat. Non est recordatio sonorum — non est captatio vibrationum aëris. Est series instructionum: « Hanc notam cane, hoc tempore, hac duratione, hac intensitate. » Est, breviter, aequivalens digitale partiturae scriptae.

Si similitudinem e re culinaria petere velimus, codex MIDI non ipsi ferculo, sed receptui respondet. Receptum quod iubet « 200 g carnis gallinaceae cum sale quinque minuta torrere » idem procedendum producet, quicumque cocus illud sequatur. Eodem modo codex MIDI — in forma numerica accurata — registrat « sopranum D sonum in clave D maioris duobus pulsibus cantare. »

Data ex codice MIDI extracta sunt igitur **recordatio numerica obiectiva ipsius partiturae**. Pro duodecim ex duodeviginti variabilibus, spatium iudicio subiectivo analystoris relictum nullum est. Pro reliquis sex — « tensione harmonica », « pondere emotionali textus liturgici » et aliis quantitatibus quas computatrum solum determinare nequit — iudicium humanum cognitione musicologica instructum adhibitum est. Haec distinctio per totam praesentem commentationem diligenter documentata est.

De codice MIDI in hoc studio adhibito

Codex MIDI in praesenti studio adhibitus ex **IMSLP** (International Music Score Library Project) obtentus est, maxima bibliotheca digitali partiturarum musicarum libere accessibili in orbe terrarum. IMSLP plus quam dimidium milionem codicum partiturarum continet et eos musicis atque viris doctis per totum orbem sine pretio praebet, praesertim opera quorum ius auctoris exstinctum est.

Codex ab **Andrea Van Ryckeghem** paratus est, qui partituram Mozarti in formam MIDI transcripsit eamque per Werner Icking Music Archive (WIMA) publice accessibilem fecit. Editio Van Ryckeghem partituram completam omnium octo vocum comprehendit: quattuor voces chorales (SATB) et quattuor partes fidium.

Analysis hic proposita non in serie datorum ficta ad arbitrium auctoris composita perfecta est. Perfecta est in **ipsa substantia partiturae quam Mozart die septimo decimo mensis Iunii anno MDCCXCI conscripsit** — in vera successione et dispositione notarum quas ille scripsit. Dum studium de Petro Magno « quindecim variabiles fictas ab auctore ex monumentis historicis constructas » analysi subiecit, praesens studium « dispositionem notarum quas ipse Mozart chartae mandavit » analysi subicit.

Programma music21 codicem MIDI legit et ex quoque tactu structuram harmonicam, motum vocum aliaque attributa in forma numerica extrahit, quae deinde pipeline theoriae GI tamquam initus suppeditantur.

Num subiectivitas Van Ryckeghem in data ingreditur? — Responsum honestum

Lector iure quaeret num elementum aliquod arbitrii in praeparationem codicis MIDI a Van Ryckeghem susceptam influxerit. Quaestio legitima est et honeste respondebitur.

Responsio est: quadamtenus, ita. Sed gradus exiguus est.

Andreas Van Ryckeghem partituram Mozarti manu in formam MIDI transcripsit, partituram editam consulens. In hac transcriptione iudicium eius interpretativum — in rebus temporis, graduum dynamicorum, ornamentorum tractationis — aliquatenus in codice reflecti potest.

In codice MIDI autem **notae quas Mozart scripsit determinatae sunt**. Quod sopranus in tactu I sonum D — tonicam clavis D maioris — edit, factum est quod nullus transcriptor mutare potest. Quod in tactu XXVII B et F occurrunt — irruptio chromatica quae fabricam diatonicam clavis D maioris disrumpit — factum est in partitura expresse consignatum. Arbitrium solum in elementa accessoria interpretationis — tempus, gradus dynamicus — influere potest, non in substantiam altitudinis toni et rhythmi.

In pipeline theoriae GI praesentis studii, variabiles principales quae computationem derivatarum Lieianarum et curvaturae scalaris impellunt sunt altitudo toni (variabiles 0–3), densitas chromatica (variabilis 6) et structura harmonica (variabiles 11–13) — omnes quantitates quae constantes manent quaecumque sit persona transcriptoris MIDI. Differentiae in interpretatione temporis variabilem « densitatis rhythmicae » (variabilis 7) leviter afficere possunt, sed influxus eorum in determinationem locorum apicalium exiguus est.

Verificatio ulterior ad eliminandum arbitrium

Ad arbitrium strictius excludendum, sufficeret eventus comparare ex codicibus MIDI a diversis personis ex eadem partitura paratis et confirmare utrum eventus concordent.

IMSLP etiam codicem MIDI transpositionis pro instrumento claviato a Ioanne Rickert paratae praebet. In investigatione futura, exsecutio pipeline theoriae GI et in editione Van Ryckeghem et in editione Rickert comparatioque locorum apicalium derivatae Lieianae fortius demonstraret conclusiones theoriae GI a persona transcriptoris non pendere.

Verificatio addita per partituras SATB independenter inscriptas in MuseScore — illas a fredipi, m.suchy et bersarmiento1 paratas, inter alias — rem confirmaret. **Si tres vel plures transcriptiones independentes omnes apicem derivatae Lieianae in eadem sectione praeberent, quaestio arbitrii transcriptoris definitive soluta esset.**

Tempore huius conscriptionis, nonnullae harum verificationum supplementariarum propter limitationes technicas in receptione codicum externorum exsequi non potuerunt. Haec limitatio hic candide registratur, et res investigationi futurae committitur.

Summatim: quid differat

Studium praecedens datis syntheticis utebatur — valoribus numericis quos auctor ex cognitione sua musicologica finxit.

Praesens studium codicem MIDI verum partiturae Mozartianae ex IMSLP recepit et informationes de notis automatice per programma computatorium (bibliothecam Python nomine music21) extraxit, data realia producens.

Utrisque datis eadem analysis mathematica — pipeline completus theoriae GI — applicata est, et eventus comparati sunt. Si data synthetica et data realia ad eandem conclusionem ducunt, inventum studii praecedentis tamquam proprietas structuralis obiectiva compositionis Mozartianae confirmatur, non tamquam artefactum praeiudiciorum analystoris.

Fons datorum et procedura tractationis

Descriptio technica ad usum periti

Fons datorum praesentis studii est codex MIDI K.618 in IMSLP publicatus ex editione Werner Icking Music Archive (WIMA).

- **URL**: `https://imslp.org/images/3/33/WIMA.f3e5-aveverumcorpus.mid`
- **Magnitudo codicis**: 8.419 octeti
- **Forma**: Standard MIDI File (SMF)
- **Structura vocum**: 8 canales (chorus SATB, 4 voces + fides, 4 partes)
- **Clavis**: D maioris
- **Mensura**: 4/4
- **Longitudo totalis**: 184 notae quartae = 46 tactus

Extractio duodeviginti variabilium effecta est per **music21** (v9.9.1), bibliothecam analyseos musicae fontem apertum ab Instituto Technologico Massachusettensi evolutam.

Variabiles automatice per music21 extractae (12 variabiles):

Variabilis	Methodus extractionis
Media altitudo toni soprano / alto / tenore / basso	Media arithmetica valorum MIDI per vocem et tactum, normata in intervallo MIDI 40–80
Ambitus soprani	Differentia inter summum et infimum valorem MIDI in tactu, normata in 24 semitonos
Densitas chromatica	Numerus notarum extra scalam D maioris ÷ numerus totalis notarum
Densitas rhythmica	Numerus totalis notarum in tactu ÷ 20, normatus
Praesentia accordus septimae diminutae	Detectio automatica catenarum tertiarum minorum
Functio dominantis	Detectio contentus classium A–Cis–E (V de D)
Functio subdominantis	Detectio G–B–D (IV de D) vel E–G–B (ii de D)
Transgressio vocum	Detectio inversionis mediarum altitudinum inter voces vicinas
Vis cadentialis	Detectio automatica progressionum V→I (A maioris → D maioris)

Variabiles iudicium musicologicum requirentes (6 variabiles):

Variabilis	Fundamentum determinationis
Tensio harmonica	Ratio secundarum minorum, secundarum maiorum et tritonorum (automatice computata, sed definitio dissonantiae iudicium musicologicum includit)
Index homophoniae	Gradus synchroniae initiorum (classificatio texturae iudicium includit)
Gradus dynamicus	Valores velocitatis MIDI (in hac editione fere uniformes; re vera valores aestimati)
Distantia tonalis	Proportio classium altitudinum extra D maiorem (aestimatio centri tonalis iudicium includit)
Numerus retardationum	Detectio notarum ultra lineam tactus protentarum (criteria iudicium includunt)
Pondus emotionale textus liturgici	Omnino res iudicii humani — in interpretatione liturgica et theologica fundatum

Semen casuale: 1791 (annus compositionis K.618)

Architectura VAE: 3 dimensiones latentes, 48 unitates absconditae, functio activationis Tanh, 8.000 epochae, β_max = 0,05

Differentia methodologica a datis syntheticis studii praecedentis

Series datorum syntheticorum studii praecedentis ab auctore per analysim partiturae K.618 in editione NMA (Neue Mozart-Ausgabe) constructa est, omnibus duodeviginti variabilibus per tactum manu statutis. « Densitas chromatica » tactus XXVII, exempli gratia, ad 0,65 statuta est, quia auctor iudicavit irruptionem soni B in fabricam D maioris hunc valorem iustificare.

In datis realibus praesentis studii, densitas chromatica eiusdem tactus XXVII a music21 automatice ad **0,156** computata est — valor mechanice ex datis MIDI derivatus, numerando occurrentias B (classis altitudinis 10) et F (classis altitudinis 5) et dividendo per numerum totalem notarum, secundum definitionem « notae extra scalam ÷ numerus totalis notarum. »

Differentia significativa est. In datis syntheticis persuasio subiectiva auctoris quod « hic locus intense chromaticus esse debet » in valore numerico inest. In datis realibus talis subiectivitas pro duodecim ex duodeviginti variabilibus excluditur.

Eventus

Verificatio Propositionis 2.1 — Num varietas feliciter constructa est?

Condicio praevia maxime fundamentalis theoriae GI est ut varietas mathematice legitima ex datis construi possit (Propositio 2.1).

Condicio	Data realia	Data synthetica
A1: Laevitas (activatio Tanh)	✓	✓
A2: Plenus ordo Jacobiani (σ_min)	✓ (0,0154)	✓ (0,0045)
A3: Iniectivitas localis	✓	✓
A4: Numerus condicionis (κ_max)	✓ (19,2)	✓ (212,6)

Constructio varietatis in utroque casu successit. Notatu dignum est numerum condicionis datorum realium (19,2) ordine magnitudinis minorem esse quam datorum syntheticorum (212,6), quod significat data realia varietatem numerice stabiliorem gignere.

Eventus centralis — Ubi apex derivatae Lieianae occurrit?

Haec est verificatio maximi momenti praesentis commentationis.

	Data realia	Data synthetica
Tactus maximi valoris derivatae Lieianae	**Tactus XXXIII**	**Tactus XXXIV**
Sectio liturgica	cuius latus perforatum	cuius latus perforatum
Valor derivatae Lieianae	0,717	4,095

Tam in datis realibus quam in datis syntheticis, apex derivatae Lieianae in eandem sectionem cadit: « cuius latus perforatum » (tactus XXXI–XXXVI).

Differentia uno tactu constat — tactus XXXIII contra tactum XXXIV. In opere quadraginta sex tactuum, hic re vera idem locus est.

Quid hic eventus significet — in usum lectoris musicae imperiti

« Cuius latus perforatum » Latine significat « cuius latus lancea transfixum est. » Refertur ad locum Evangelii secundum Ioannem, capitis XIX, versus XXXIV — narrationem qua miles Romanus latus Iesu in cruce mortui lancea transfodit.

Quod derivata Lieiana summum valorem hoc loco attingit, in lingua theoriae GI significat: **momentum transformationis structuralis vehementissimae in spatio musico cum momento concidit quo corpus Christi vulneratur.**

Hoc non casu accidit. Hoc loco partiturae Mozart harmoniam diatonicam D maioris, quae usque ad hunc locum serene fluebat, consulto destruit per progressiones chromaticas vehementes et catenas accorduum septimae diminutae. Musicologi hoc iam pridem *chromatische Krise* — « crisim chromaticam » — appellant. Theoria GI hanc crisim mathematice quantificat, tamquam deformationem subitam structurae metricae varietatis.

Et quod decisive momentum habet, hoc est: **eadem conclusio obtinetur, sive datis syntheticis utaris quae iudicio subiectivo analystoris formata sunt, sive datis realibus quae computatrum mechanice ex partitura extraxit.**

Comparatio curvaturae scalaris

	Data realia	Data synthetica
Valor minimus (instabilitas maxima)	−518,20	−490,72
Valor maximus	+2,46	+1,01

In utraque serie datorum curvatura scalaris in regione « cuius latus perforatum » ad valores negativos extremos devolvitur — quod significat spatium structuram instabilem « sellae equinae » induere. Si globulum super superficiem curvam ponas, curvatura positiva globulum stabilem tenet (ut in vertice sphaerae), sed curvatura

negativa globulum devolvit (ut in sella equina). Spatium musicum Mozartianum sella fit eo ipso loco quo latus Christi transfoditur.

In sectione conclusiva — *« in mortis examine »* (« in probatione mortis ») — curvatura ad valorem fere nullum redit. Quies post tempestatem. Pax in probatione mortis.

Disputatio

Quid ad musicologiam pertineat

> *τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι.*
>
> « Idem enim est cogitare et esse. »
>
> — Parmenides, DK B3

Eventus praesentis studii suggerunt theoriam GI methodum obiectivam analyseos structurae musicae praebere, a praeiudicio subiectivo analystoris independentem. Quod data synthetica (iudicio musicologico formata) et data realia (mechanice ex codice MIDI extracta) apicem derivatae Lieianae in eadem sectione determinant, indicat theoriam GI non idiosyncrasiam fabricationis datorum, sed proprietatem structuralem operi ipsi inhaerentem apprehendere.

In musicologia, determinatio *culminis dramatici* (Höhepunkt) compositionis per traditionem iudicio interpretativo analystoris commissa est. Analysis Ursatz Henrici Schenker, theoria classium serierum Alleni Forte, theoria intervallorum musicorum generalizatorum David Lewin — in quolibet horum, praesuppositiones theoreticae analystoris eventum condicionant.

Theoria GI modum ab his omnibus fundamentaliter diversum offert. Derivata Lieiana quantificat celeritatem qua tensor metricus varietatis — regula qua distantiae in spatio metiuntur — tempore progrediente deformatur. Valor eius non pendet ab ea schola theoriae musicae quam analystor profitetur. Mechanice ex datis partiturae computatur.

Significatio in historia scientiarum

> *Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi.*
>
> — Gottfried Wilhelm Leibniz, *Epistolae ad diversos*, 1712

Haec celeberrima sententia Leibnitii inter clarissimas propositiones de relatione musicae et matheseos umquam enuntiatas numeratur. Ex quo Pythagoras (Πυθαγόρας) invenit rationes longitudinum chordarum consonantiis intervallorum musicorum respondere — octava ad 1:2, quinta perfecta ad 2:3, quarta perfecta ad 3:4 —, cognatio musicae et matheseos in centro traditionis intellectualis Occidentis collocata est.

Attamen omnis analysis mathematica musicae hactenus suscepta intra limites geometriae Euclidianae — geometriae spatii plani — permansit. Analysis Fourieriana (resolutio soni in undas sinuales), structura algebraica intervallorum (descriptio spatii classium altitudinum per theoriam grupporum), analysis topologica datorum (detectio « foraminum » in datis musicis) — haec omnia instrumenta potentia sunt, sed nullum facultatem possidet apprehendendi non-linearitatem spatii musici: veritatem quod eadem progressio harmonica, in diversis locis compositionis occurrens, significationem structuralem diversam gerit.

Theoria GI primum experimentum est quo **geometria Riemanniana** — geometria spatiorum curvorum — in analysim musicam introducatur. Novam paginam addit lineae « matheseos musicae » quae a Pythagora per Leibnitium, Fourier et Forte decurrit.

Quemadmodum geometria Riemanniana transitum a mechanica Newtoniana ad theoriam relativitatis generalis Einsteini permisit — gravitatem non iam ut « vim » sed ut curvaturam spatii-temporis redefiniens —, ita theoria GI mutationem structuralem in musica redefinit: non iam ut « incrementum et decrementum tensionis harmonicae », sed ut deformationem tensoris metrici varietatis musicae. Derivata Lieiana est instrumentum quod hanc deformationem quantificat.

Limitationes et prospectus

Praesens studium sequentibus limitationibus subiacet.

Primum, sex ex duodeviginti variabilibus adhuc iudicium humanum includunt. « Pondus emotionale textus liturgici » praesertim omnino subiectivum est. Attamen exclusio huius variabilis locum apicis derivatae Lieianae non mutat — detectio transformationis structuralis praecipue a variabilibus harmonicis, altitudinis et chromaticis impellitur.

Secundum, valores absoluti derivatae Lieianae inter duas series datorum differunt (realia: 0,717; synthetica: 4,095). Hoc ex differentiis in scala numerica datorum oritur et quaestio est a congruentia locorum apicalium independens.

Tertium, correlatio ordinum Spearmaniana per omnes quadraginta sex tactus humilis est, ad 0,14. Hoc significat profilum derivatae Lieianae per singulos tactus inter data realia et synthetica differre. Attamen ad quaestionem maximi momenti — « Ubi est apex transformationis structuralis? » — utraque series datorum idem responsum dat. Hoc suggerit theoriam GI structuram globalem compositionis potius quam singula cuiusque tactus apprehendere.

Epilogus

> *In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.*
>
> (Conceptus respondens in lingua Hebraica: בְּרֵאשִׁית — *bereshit*, « in principio » — idem verbum quo Liber Genesis incipit.)
>
> (Textus Graecus originalis: Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος — *En arkhē ēn ho Logos.*)
>
> — Evangelium secundum Ioannem 1:1

Quadraginta sex tactus. Spatium latens trium dimensionum. Apex derivatae Lieianae: in tactu XXXIV in datis syntheticis, in tactu XXXIII in datis realibus. In utroque casu: *cuius latus perforatum* — latus lancea transfixum.

Significatio structuralis quam Mozart in hanc musicam intexuit eodem loco se manifestat, quibuscumque datis analystor utatur. Non erant praeiudicia analystoris. Notae in partitura scriptae per se ipsae loquuntur.

Cum Leonardus Bernstein hoc opus anno MCMXC direxit — anno mortis suae ipsius —, tempus eius, ut studium praecedens refert, in ipsis tactibus XXXIII et XXXIV in profundissimam demersionem descendit. Significationem congruentiae inter intuitum directoris et apicem derivatae Lieianae ex codice MIDI computatum nondum plene intellegimus.

Unum tamen saltem pro certo habere iam licet: theoria GI valet, in lingua matheseos, audire quid partitura Mozarti dicendum habeat.

Amen.

Appendix: Protocollum numericum eventuum analyseos

Ordo derivatarum Lieianarum — Data realia (MIDI IMSLP)

Ordo	Tactus	Sectio	$\|\mathcal{L}_X g\|_F$
I	Tactus XXXIII	cuius latus perforatum	0,717
II	Tactus XIII	natum de Maria Virgine	0,584
III	Tactus XXI	vere passum, immolatum	0,548
IV	Tactus XXXII	cuius latus perforatum	0,544
V	Tactus XXX	in cruce pro homine	0,530

Ordo derivatarum Lieianarum — Data synthetica (studium praecedens)

Ordo	Tactus	Sectio	$\|\mathcal{L}_X g\|_F$
I	Tactus XXXIV	cuius latus perforatum	4,095

Ordo	Tactus	Sectio	‖ℒ_X g‖_F
II	Tactus XXXII	cuius latus perforatum	2,500
III	Tactus XXXIII	cuius latus perforatum	1,415
IV	Tactus XXVI	in cruce pro homine	0,896
V	Tactus XXIX	in cruce pro homine	0,747

Fontes datorum

- **Codex MIDI**: IMSLP, editio Werner Icking Music Archive (WIMA)
  - URL: `https://imslp.org/images/3/33/WIMA.f3e5-aveverumcorpus.mid`
  - Magnitudo codicis: 8.419 octeti
  - Licentia: Creative Commons / Dominium Publicum
- **Programma analyseos**: music21 v9.9.1 (Licentia MIT)
- **Pipeline GI**: PyTorch, SciPy, NumPy
- **Semen casuale**: 1791

Verificatio supplementaria: alter codex MIDI — transpositio pro instrumento claviato a Rickert parata

Finis verificationis

Ut supra expositum est, possibilitas non omnino excludi potest quin aliquid arbitrii in praeparationem codicis MIDI a Van Ryckeghem susceptam influxerit. Ad hanc sollicitudinem tractandam, pipeline theoriae GI in **codicem MIDI ab alia persona in alia transpositione paratum** iterum exsecuta est, qui pariter in IMSLP publicatus est.

- **URL**: `https://imslp.org/images/0/0d/WIMA.bf23-AveVerum-keyboard.mid`
- **Transpositor**: Ioannes Rickert
- **Forma**: Transpositio pro instrumento claviato (partiturae originalis pro choro mixto et fidibus in unum instrumentum claviatum condensatio)
- **Magnitudo codicis**: 6.127 octeti

Haec transpositio pro instrumento claviato est; structura vocum igitur a partitura originali pro choro mixto et fidibus differt. Quattuor voces chorales (sopranus, altus, tenor, bassus), quae in originali ut voces independentes exstant, hic intra ambitum instrumenti claviati redistributae sunt. Nihilominus, tamquam experimentum quaestionis « Num apex derivatae Lieianae in eundem locum cadit cum alia transpositio ab alio transcriptore parata analysi subicitur? » — verificatio valida est.

Eventus

	Van Ryckeghem (SATB + fides)	Rickert (transp. claviata)	Data synthetica (studium praecedens)
Apex derivatae Lieianae	**Tactus XXXIII**	**Tactus XX**	**Tactus XXXIV**
Sectio	cuius latus perforatum	vere passum, immolatum	cuius latus perforatum
Valor derivatae Lieianae	0,717	1,265	4,095
σ_min (minimus valor singularis)	0,0154	0,0173	0,0045
κ_max (maximus numerus condicionis)	19,2	39,8	212,6

In transpositione claviata Rickert, apex derivatae Lieianae in tactum XX cadit — intra sectionem « vere passum, immolatum » (« vere passus, immolatus ») — locum diversum ab eo qui in editione Van Ryckeghem et in datis syntheticis (« cuius latus perforatum ») determinatus est.

Interpretatio huius eventus — analysis honesta

Hic eventus significat tres fontes datorum perfectam concordiam non exhibuisse. Candoris scientifici causa, haec discrepantia neque celatur neque minuitur, sed recta fronte tractatur.

Causa principalis discrepantiae est mutatio structurae vocum per transpositionem effecta.

Editio Van Ryckeghem transcriptio MIDI fidelis est partiturae originalis in plena dispositione octo vocum independentium — quattuor vocum choralium et quattuor partium fidium. Editio Rickert contra has octo voces in quattuor partes claviatas comprimit, quas mutationes structurales sequuntur.

Primum, octo voces independentes in quattuor partes claviatas consolidantur. Sopranus et prima fidis in unam partem conflantur; tenor et viola similiter. Hac compressione implicatio multiplex inter voces, quae in sectione « cuius latus perforatum » originalis oritur — tensio harmonica quae ex quattuor vocibus choralibus et quattuor partibus fidium independenter se moventibus nascitur — in versione claviata non satis exprimitur.

Secundum, transpositio claviata roborationem octavarum registri gravis (in originali a violoncellis et contrabassibus latam) curtare vel simplificare tendit, quo sensibilitas qua mutationes harmonicae a motu bassi latae deteguntur, decrescit.

Tertium, sectio « vere passum, immolatum » (tactus XV–XXII), in originali pars comparate moderata, in transpositione claviata relative prominentior fit. Cum materia informatica octo vocum in quattuor condensatur, mutationes structurales huius sectionis immoderate amplificari possunt.

Sunt tamen concordiae notatu dignae.

Inspectio ordinis derivatarum Lieianarum editionis Rickert ostendit inter quinque summos tactus tertium (tactum XXX) et quintum (tactum XXIX) ad sectionem « in cruce pro homine » pertinere — sectionem quae « cuius latus perforatum » proxime praecedit. Etiam in editione Rickert, **regio tactuum XXIII–XXXVI (« in cruce pro homine » + « cuius latus perforatum ») tamquam regio valorum derivatae Lieianae elatiorum agnoscitur.** Locus accuratus apicis differt, sed regio globalis in qua transformatio structuralis se congregat, communis est.

Significatio methodologica eventus incommodi

Apex derivatae Lieianae in transpositione claviata Rickert in locum diversum cadit.

Hic est « eventus incommodus. » Attamen relatio eius cum positione methodologica theoriae GI — illa **« speculi honesti »** — perfecte congruit. Principium constans omnium studiorum casuum theoriae GI est patefactio sine fuco eventuum incommodorum. Eadem disciplina in studio casus Petri Magni observata est, ubi experimentum robustitatis GPR (regressio processuum Gaussianorum) correlationem 0,037 produxit — valorem aperte relatum.

Ratio divergentiae explicationem musicologicam admittit. Editio Van Ryckeghem dispositionem originalem pro choro mixto et fidibus conservat (chorus SATB, 4 voces + fides, 4 partes = 8 partes in universum), dum editio Rickert transpositio claviata est in qua relatio inter quattuor voces chorales et comitatum fidium in partituram clavi duarum linearum comprimitur. **Quod mutata dispositione vocum theoria GI « mutationem structuralem » in alio loco detegit, theoretice revera exspectandum est.** Derivata Lieiana celeritatem deformationis tensoris metrici in varietate metitur, et tensor metricus ex interrelationibus inter dimensiones datorum construitur. Si independentia vocum comprimitur, interrelationes inter dimensiones mutantur, et forma deformationis metricae cum eis mutatur.

Hanc discrepantiam honeste referre et explicationem musicologicam causae eius offerre fidem theoriae GI non laedit, sed firmat. **Ipsum inventum quod « mutata instrumentatione mutatur locus apicis derivatae Lieianae » testimonium est theoriam GI ad structuram vocum musicae sensibilem esse.** Si theoria GI ad

dispositionem vocum insensibilis esset — si ex qualibet transpositione eundem eventum produceret —, hoc non signum robustitatis esset, sed defectus: signum theoriam structuram internam musicae nequaquam apprehendere.

Haec « discrepantia » igitur duo simul probat. Primum, theoria GI sensibilitatem ad proprietates structurales datorum musicorum possidet — mutationes structurae vocum detegere valet. Secundum, datis eiusdem structurae vocum (editione Van Ryckeghem et datis syntheticis) oblatis, apicem in eadem sectione determinat, quocumque modo data parata sint — robusta est. Coniunctio sensibilitatis et robustitatis condicio fundamentalis fiduciae cuiuslibet instrumenti mensurandi est.

Quid ad verificationes futuras pertineat

Documentum ex hac verificatione elicitum perspicuum est. **Ad experimenta reproducibilitatis theoriae GI in analysi musica, comparatio aptissima est inter codices MIDI eiusdem transpositionis a diversis transcriptoribus paratos.** Comparatio cum transpositione claviata factorem confundentem mutatae structurae vocum introducit; comparatio cum codice MIDI eiusdem partiturae choralis et fidium, ab alia persona independenter inscripto, experimentum decisivum ad eliminandum arbitrium transcriptoris constitueret.

Partiturae SATB independenter inscriptae in MuseScore — illae a fredipi, m.suchy et bersarmiento1 paratae, inter alias — ad hunc finem aptae sunt.

Ordo derivatarum Lieianarum — Editio Rickert

Ordo	Tactus	Sectio	‖ℒ_X g‖_F
I	Tactus XX	vere passum, immolatum	1,265
II	Tactus XXI	vere passum, immolatum	1,089
III	Tactus XXX	in cruce pro homine	1,040
IV	Tactus XIX	vere passum, immolatum	1,013
V	Tactus XXIX	in cruce pro homine	0,993
VI	Tactus XVIII	vere passum, immolatum	0,932
VII	Tactus VII	natum de Maria Virgine	0,776
VIII	Tactus XXII	vere passum, immolatum	0,649
IX	Tactus I	Ave verum corpus	0,645
X	Tactus II	Ave verum corpus	0,645

Fons datorum supplementarius

- **Codex MIDI**: IMSLP, editio Werner Icking Music Archive (WIMA) — transpositio claviata Rickert
  - URL: `https://imslp.org/images/0/0d/WIMA.bf23-AveVerum-keyboard.mid`

- Magnitudo codicis: 6.127 octeti
- Transpositio: Ioannes Rickert (transpositio pro instrumento claviato)